

Universidad Autónoma de Baja California
(Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño)



Materia: Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Profesor(a): Antonio de Jesús García Chávez

Tipo de Trabajo: Examen 1 · Arquitectura de la Información (1.2)

“Arquitectura de la información del sistema de parte digital”

Alumnos:

Ahhmed Affif Jalife Burgueño (376285)

Elias Tamayo Salcedo (376290)

Veronica Acevedo Carrillo (380207)

Josselyn Alexa Rivera Chavez (379219)

Arturo Rafael Cornejo Escobar (365239)

Fecha: 21 de Septiembre del 2026

Objetivo: Aplicar el marco de Arquitectura de la Información (AI) visto en clase a su propio proyecto ya definido. El resultado debe ser una arquitectura documentada, diagramada y parcialmente implementada que estructure algorítmicamente cómo fluye la información hacia la mente del usuario: Design Space Exploration (cimientos) → AI + Task Flows (estructura) → Pirámide Invertida + Johnson Box (entrega).

Introducción

En el avance anterior se definió qué hace el sistema de parte digital: sus actores, sus casos de uso y sus requerimientos. Eso responde a la pregunta de qué debe hacer el software, pero no a cómo se acomoda la información para que el bombero la entienda y la encuentre rápido. La arquitectura de la información (AI) sirve justo para eso. Como explica Buley en 2013, la AI organiza el contenido en categorías, define por dónde se navega y qué etiquetas y filtros lo hacen encontrable.

En este documento se aplica ese marco al proyecto por fases: primero se revisan las necesidades y los productos parecidos que sirven de inspiración (Fase 0), luego se arma la estructura con su equivalente técnico en base de datos, rutas e índices (Fase 1), se modelan tres task flows (Fase 2), se definen cómo se entrega la información en dos pantallas clave (Fase 3), se compara la lógica del sistema con la del usuario (Fase 4) y se resume todo en un experience stack (Fase 5). La investigación formal de usuarios (tarea 1.1.1) todavía está en curso, así que las necesidades se tomaron de la encuesta, de una entrevista con el personal y del formato en papel que se usa hoy; lo que dependa de esa investigación o del prototipo queda marcado como **[EN ESPERA]**.

Instrucciones para el desarrollo del taller

Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration. Divergencia: necesidades obvias (mínimo 5) y ocultas (mínimo 3) que la arquitectura debe resolver, con la fuente de cada una. Cross-pollination: 2–3 industrias o productos análogos y qué patrón de arquitectura toman prestado de cada uno y por qué aplica. Convergencia: párrafo que fija el alcance estructural (qué entra y qué queda fuera de esta versión).

Fase 1 — Estructura: Los 3 engranajes. Entregar un mapa de Arquitectura de la Información (sitemap / diagrama jerárquico) del proyecto completo, más: Categorías (inventario de contenido y agrupaciones lógicas) → diagrama entidad-relación; Navegación (global, local y contextual) → listado de rutas (URLs) y consultas (queries) principales; Metadatos (taxonomías, etiquetas, filtros y capacidad de búsqueda) → índices y claves foráneas que los soportan.

Fase 2 — Task Flows. Diagramar mínimo 3 task flows críticos (las tareas de mayor valor para el usuario). Distinguir con leyenda acción del usuario vs respuesta del sistema, y marcar: ruta feliz; puertas laterales / side doors (link externo, deep link, notificación); comportamientos erráticos (abandono, volver atrás, entrada por error, cambio de decisión). 3–5 líneas por flujo: cómo la arquitectura responde elásticamente a esas variaciones sin colapsar.

Fase 3 — Entrega: Algoritmos de atención. Elegir 2 pantallas clave (p. ej. entrada + pantalla de tarea principal). Para cada una: Pirámide Invertida (información crítica —Quién, Qué, Cuándo, Por qué / Dónde— en la zona de mayor visibilidad; detalles después; lo "agradable de saber" al final); Johnson Box (resumen escaneable superior de la pantalla de entrada que engancha y permite saltar); wireframes anotados de baja fidelidad que muestren las 3 capas: base (lógica/BD) → media (task flows/estructura) → superior (interfaz).

Fase 4 — Matriz Diagnóstica. Completar, para su proyecto, la tabla Lógica del Sistema vs. Lógica del Usuario en las 4 dimensiones. Por cada fila: señalar dónde el diseño actual sigue lógica de sistema y la corrección que introduce la AI.

Fase 5 — Síntesis: Experience Stack. Un diagrama de una sola lámina que integre las tres capas del proyecto.

Prototipo navegable (implementación mínima). Implementar el esqueleto de navegación del sitemap: rutas reales, menús y jerarquía de pantallas (contenido placeholder es aceptable). Implementar el esquema de base de datos de la Fase 1 (migraciones o script de creación, con índices y claves foráneas). Al menos 1 de los 3 task flows debe recorrerse de inicio a fin en el prototipo.

Recursos

- Avance de Proyecto No. 1: actores, casos de uso, RF-01 a RF-10, RNF-01 a RNF-05 y diagramas de actividad (figuras 5 a 7).
- Mockups de baja fidelidad del repositorio (docs/screens/) publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>
- Encuesta aplicada al personal de bomberos (4 respuestas, 19 de septiembre de 2026).
- Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada sobre el proceso de emergencia y la papelería.
- Formato actual en papel "Reporte de salida de incidente" (dos páginas).
- Página de investigación del equipo en el sitio del proyecto (<https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/investigacion.html>).
- Investigación de usuarios de la tarea 1.1.1 (a cargo de otro integrante; en curso).

- Literatura de apoyo indicada en el documento de la tarea (ver Referencias).

Tiempo e instrucciones de entrega

- Documento de arquitectura (PDF) con las Fases 0 a 5.
- Diagramas (sitemap, ERD, task flows, experience stack) en el documento y sus fuentes editables.
- Wireframes anotados de las 2 pantallas clave.
- Repositorio Git con el prototipo navegable + README de ejecución y carpeta docs/ con la arquitectura.
- Exposición oral de 10 a 20 minutos ante el grupo: recorrido por la arquitectura, demostración en vivo del task flow implementado, y defensa de la matriz diagnóstica (qué cambió respecto a su diseño previo).

Desarrollo del taller

Se partió de los productos que ya existían (el avance con sus casos de uso y los mockups) y se contrastaron con tres fuentes de campo: la encuesta al personal, la entrevista y el formato en papel. Esa comparación fue la que más cambios produjo, porque el formato real tiene más secciones que las que se habían supuesto en el avance y porque la revisión del parte no la hace un solo jefe de turno. Los diagramas se hicieron en Graphviz y sus fuentes quedan en el Anexo A.

1. Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration

Según Brenner, Uebernickel y Abrell en 2016, la exploración del espacio de diseño consiste en abrir el problema antes de cerrarlo: juntar necesidades y experiencias de otros sectores para después decidir qué estructura conviene. Aquí se hizo en tres pasos.

1.1 Divergencia. En la Tabla 1 están las necesidades que la arquitectura tiene que resolver. Las obvias son las que el personal dijo directamente; las ocultas no las pidió nadie, pero se notan en cómo describen su trabajo durante la entrevista. Estas últimas se deben confirmar con la investigación de usuarios.

#	Necesidad	Tipo	Fuente
N1	Llenar el parte en menos tiempo. Hoy tarda desde 1–5 minutos hasta más de 20, según quién lo llene.	Obvia	Encuesta, pregunta 1
N2	Que el parte no se pierda ni se dañe. A 2 de 4 ya les pasó.	Obvia	Encuesta, pregunta 3
N3	Usarlo desde el celular o una tablet, como app. 3 de 4 prefieren app; además, el personal pidió que fuera app para celular o iPad.	Obvia	Encuesta, pregunta 4; comentario del personal transmitido al equipo
N4	Que escribir la descripción de los hechos cueste menos. Los 4 la marcaron como lo más tedioso.	Obvia	Encuesta, pregunta 8
N5	Letras grandes e íconos. Buena parte del personal operativo son adultos mayores; por eso el texto de las pantallas ya subió de 14.5 px a 24 px.	Obvia	Encuesta, pregunta 9; página de investigación del equipo
N6	Entregar sin llevar el papel a la Dirección; hoy lo llevan al día siguiente.	Obvia	Entrevista, pregunta 3
N7	Cumplir el resguardo obligatorio de 10 años sin que el papel se acumule en las estaciones.	Obvia	Entrevista, pregunta 7
N8	Que el parte cite su fundamento normativo, como un acta de inspección, para que tenga valor si lo pide la fiscalía.	Obvia	Entrevista, pregunta 7; página de investigación del equipo
O1	Que lo que ya mandan por WhatsApp a los mandos cuente como el registro oficial, sin tener que pasarlo en limpio después en la estación.	Oculto	Entrevista, preguntas 8 y 9
O2	Conservar un respaldo propio de la estación ("amparo") por si la Dirección les restringe el acceso al sistema.	Oculto	Entrevista, pregunta 4
O3	Ligar el parte con los números externos (incidente del C-5 y NUC de fiscalía), porque solo cobra valor legal cuando lo piden para un peritaje.	Oculto	Entrevista, preguntas 4 y 7
O4	Que revise quien corresponde por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador), no un único jefe de turno.	Oculto	Entrevista, preguntas 2 y 10

Tabla 1. Necesidades obvias y ocultas que la arquitectura debe resolver.

Un dato de la encuesta cambia una suposición del avance: los cuatro encuestados llenan el parte en la estación, no en el lugar de la emergencia. En cambio, en la entrevista se dijo que

llenarlo en el momento ayudaría y que hoy mandan fotos y avances por WhatsApp desde el lugar. Las dos cosas se juntan en la arquitectura: el parte se puede empezar en campo y terminar en la estación.

1.2 Cross-pollination. En la Tabla 2 están tres productos de otros sectores y el patrón que se toma de cada uno.

Producto análogo	Patrón que se toma	Por qué aplica
Mensajería (WhatsApp)	Captura rápida de foto y texto, mensajes que se quedan pendientes y se envían solos al volver la señal, y marcas de enviado y leído.	El personal ya lo usa para reportar a los mandos (O1). Si la app se parece, cuesta menos aprenderla y el estado del parte se ve igual que el de un mensaje.
Paquetería con rastreo de guía	Un número de guía único y una línea de estados (creado, en camino, entregado) con comprobante al final.	El parte cambia de manos: bombero, revisor y Dirección. El folio y los estados reemplazan el campo "nombre de quien recibe parte" del papel.
Registro electrónico de atención prehospitalaria (ePCR), revisado en la propuesta del proyecto	Un formulario por secciones que sigue el formato oficial en papel y la firma del responsable al entregar.	También sustituye un formato en papel que tiene valor de registro. Las secciones del formato se vuelven los pasos del parte.

Tabla 2. Productos análogos y patrones de arquitectura que se toman.

1.3 Convergencia. Esta versión cubre el "Reporte de salida de incidente" completo, desde que se abre hasta que la Dirección lo consulta: datos del servicio, personas y apoyos, narración con croquis y fotos, y el cierre con la decisión de peritaje y las firmas del propietario, el testigo y quien formula. También entra la revisión por el mando de la división y la exportación en PDF, que sirve como el respaldo físico que pide el personal (O2). A partir de lo que señaló el experto, entran dos cosas más: el fundamento normativo que cita cada parte según su tipo de servicio (N8) y el archivo de largo plazo, en el que cada parte validado se sella en PDF y se guarda durante los 10 años de resguardo obligatorio (N7). El sistema solo marca cuándo vence el resguardo y registra la autorización de destrucción; pedirla a sindicatura sigue siendo un trámite fuera del sistema. El número de incidente del C-5 y el NUC se capturan a mano. Queda fuera: la bitácora o parte de novedades, las notas, la revisión mecánica de la unidad, el FRAP de los paramédicos, la conexión directa con el C-5 o el 911 y las estadísticas.

2. Fase 1 — Estructura: los 3 engranajes

2.1 Mapa de arquitectura de la información. La Figura 1 muestra el sitemap organizado

por rol. Respecto a los mockups hay tres cambios: la captura pasa de tres pasos (Datos, Croquis, Firma) a cuatro, que siguen las secciones del formato en papel; el "jefe de turno" se vuelve un revisor por división; y aparece una pantalla de Inicio ("Mis partes"), que en los mockups estaba en el menú pero no tenía pantalla. La Dirección suma una pantalla de Archivo para el resguardo de 10 años. Estadísticas se deja fuera de esta versión.

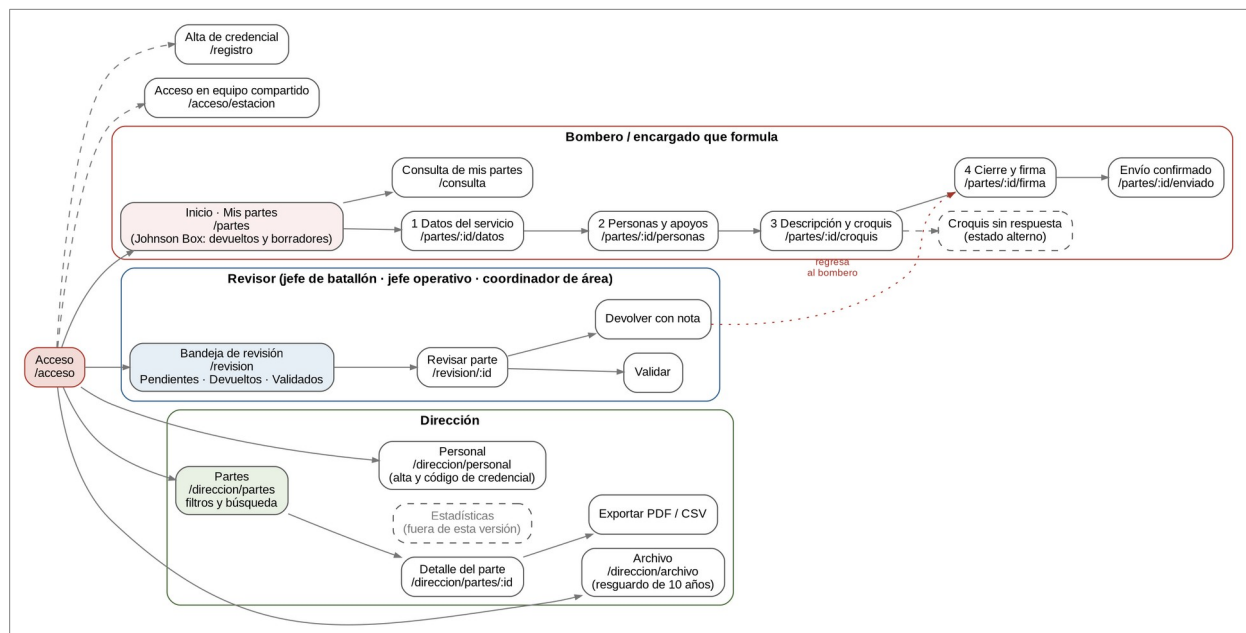


Figura 1. Sitemap del sistema de parte digital.

2.2 Categorías → diagrama entidad-relación. El inventario de contenido sale de los casos de uso y, sobre todo, de los campos del formato en papel (Anexo E). La Figura 2 muestra el diagrama entidad-relación en MySQL, con 17 tablas. La tabla central es parte. Las personas del formato (propietario o arrendatario, testigo y voluntarios) van en persona_involucrada con un campo rol, para no repetir columnas. Las unidades de bomberos en apoyo y las instituciones de apoyo comparten la tabla apoyo, porque en el papel tienen los mismos datos: número de unidad y quién está a cargo. La tabla revision guarda el historial, ya que un parte puede devolverse más de una vez. En credencial solo se guarda la llave pública de WebAuthn, nunca la huella (RNF-05). Las dos tablas que se agregaron por la entrevista son fundamento_normativo y archivo. La primera guarda el ordenamiento y el artículo que se citan; cada tipo de servicio trae uno por defecto y el parte guarda el que se usó, para que un cambio posterior en el catálogo no altere partes ya firmados. La segunda guarda, para cada parte validado, el PDF sellado con su hash SHA-256, la fecha hasta la que debe resguardarse y, cuando exista, la autorización de destrucción. Los artículos concretos del reglamento se deben capturar con la Dirección; no se inventaron para este documento.

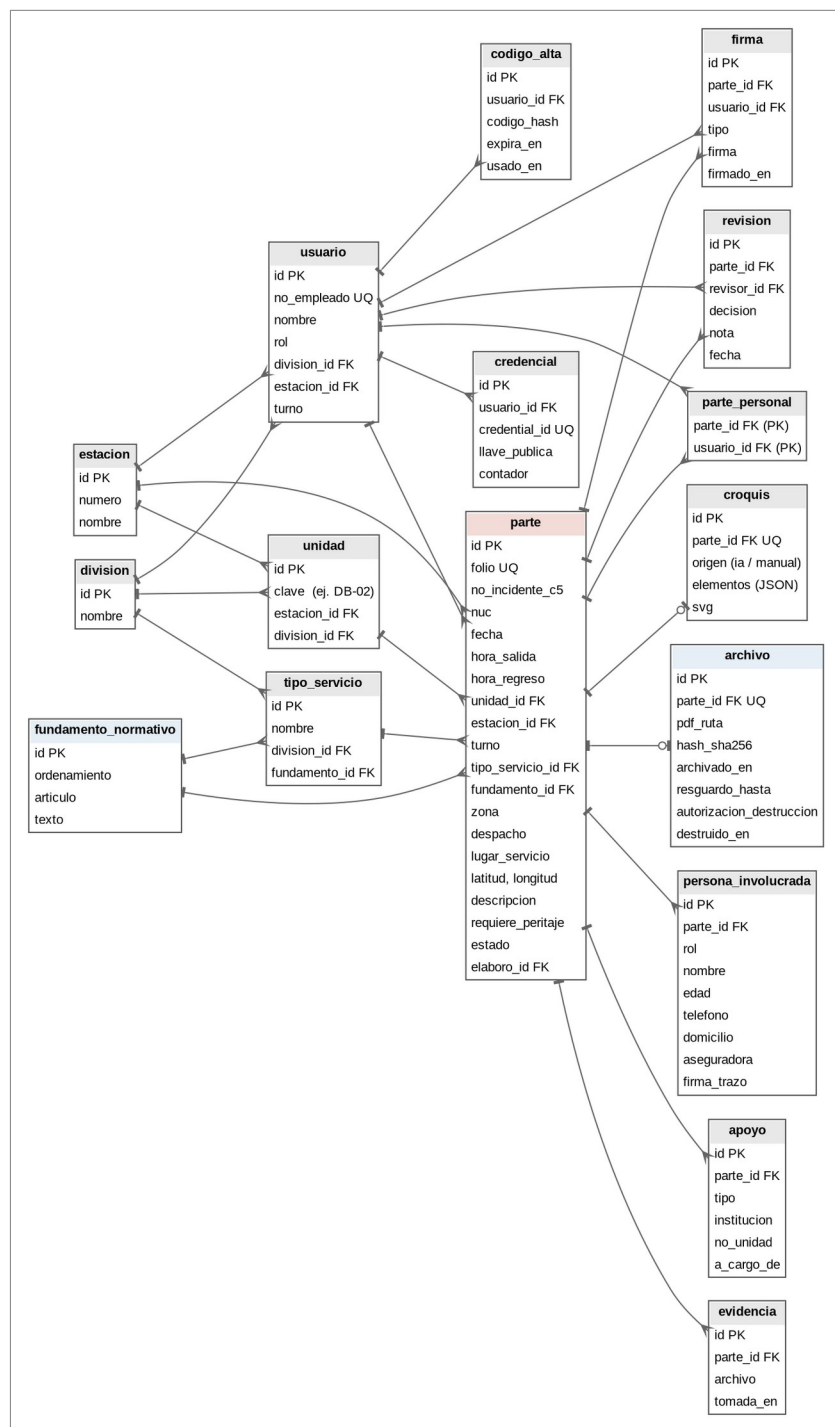


Figura 2. Diagrama entidad-relación del sistema (MySQL).

2.3 Navegación → rutas y consultas. La navegación global es un menú por rol y por tarea: el bombero ve Inicio, Nuevo parte y Consulta; el revisor, Bandeja y Consulta; la Dirección, Partes, Archivo y Personal. La navegación local son los cuatro pasos de la captura y las

pestañas Pendientes, Devueltos y Validados de la bandeja. La contextual son los saltos directos: los renglones de la Johnson Box, las notificaciones de parte devuelto o por revisar, y el enlace del comprobante hacia Mis partes. La Tabla 3 lista las rutas y la consulta principal de cada una; las rutas se confirman cuando se implemente el prototipo.

Ruta	Pantalla	RF	Consulta principal
/acceso	Acceso	RF-01	credencial WHERE credencial_id = ? (verifica la firma)
/registro	Alta de credencial	RF-01	codigo_alta WHERE codigo_hash = ? AND usado_en IS NULL AND expira_en > NOW()
/acceso/estacion	Equipo compartido	RF-01	usuario JOIN credencial WHERE estacion_id = ?
/partes	Inicio · Mis partes	RF-03, RF-09	parte WHERE elaboro_id = ? AND estado IN ('devuelto', 'borrador')
/partes/nuevo → /partes/:id/datos	1 Datos del servicio	RF-02, RF-03	INSERT INTO parte (estado = 'borrador'); unidad WHERE estacion_id = ?; tipo_servicio WHERE division_id = ?
/partes/:id/personas	2 Personas y apoyos	RF-02	persona_involucrada, parte_personal y apoyo WHERE parte_id = ?
/partes/:id/croquis	3 Descripción y croquis	RF-04, RF-05, RF-06	croquis y evidencia WHERE parte_id = ?
/partes/:id/firma	4 Cierre y firma	RF-07	INSERT INTO firma; UPDATE parte SET estado = 'enviado'
/partes/:id/enviado	Envío confirmado	RF-07	parte JOIN firma WHERE parte.id = ?
/revision	Bandeja de revisión	RF-08	parte JOIN tipo_servicio WHERE estado = 'enviado' AND tipo_servicio.division_id = ? ORDER BY fecha
/revision/:id	Revisar parte	RF-09	ver Figura 7; INSERT INTO revision
/consulta, /direccion/partes	Consulta · Partes	RF-10	parte WHERE fecha BETWEEN ? AND ? AND tipo_servicio_id = ? AND unidad_id = ?, con búsqueda de texto opcional
/direccion/partes/:id	Detalle del parte	RF-10	parte con todas sus tablas hijas
/direccion/archivo	Archivo	RF-10	archivo JOIN parte WHERE resguardo_hasta <= CURDATE() AND destruido_en IS NULL
/direccion/personal	Personal	RF-01	usuario; INSERT INTO codigo_alta

Tabla 3. Rutas del prototipo y consultas que las alimentan.

2.4 Metadatos → índices y claves foráneas. Las taxonomías del sistema son la división

con sus tipos de servicio, el estado del parte, la estación, la unidad, el turno y la zona. La Tabla 4 relaciona cada filtro o búsqueda con el índice que lo hace rápido. El manual de referencia de MySQL 8.0 de Oracle indica que cada clave foránea necesita un índice cuyas primeras columnas sean las de la clave, y que si no existe, MySQL lo crea solo. Por eso los índices compuestos se armaron empezando por la columna de la clave foránea cuando la hay.

Metadato	Dónde vive	Índice o clave	Qué lo usa
División → tipo de servicio	tipo_servicio.division_id	FK con su índice	Bandeja del revisor por división y filtro de tipo
Estado del parte	parte.estado	idx_parte_estado_fecha (estado, fecha)	Bandeja y pestañas
Autor del parte	parte.elaboro_id	idx_parte_elaboro_estado (elaboro_id, estado); también cubre la FK	Johnson Box de Inicio
Fecha	parte.fecha	idx_parte_fecha	Rango de fechas en Consulta
Unidad, estación	parte.unidad_id, parte.estacion_id	FK con sus índices	Filtros de la Dirección
No. C-5 y NUC	parte.no_incidente_c5, parte.nuc	idx_parte_c5, idx_parte_nuc	Búsqueda exacta cuando lo pide el 911 o la fiscalía (O3)
Texto libre	parte.lugar_servicio, parte.descripcion	FULLTEXT ft_parte_texto	Buscador "folio, ubicación o nombre"
Fundamento normativo	tipo_servicio.fundamento_id, parte.fundamento_id	FK con sus índices	Cita automática según el tipo de servicio (N8)
Vencimiento del resguardo	archivo.resguardo_hasta	idx_archivo_resguardo	Pantalla de Archivo: partes con resguardo vencido (N7)
Identificadores únicos	parte.folio, usuario.no_empleado, credencial.credencial_id, archivo.parte_id	UNIQUE	Folio del comprobante, alta de personal, acceso, un solo archivo por parte

Tabla 4. Metadatos del sistema y los índices y claves que los soportan.

3. Fase 2 — Task flows

Buley, en 2013, describe el task flow como un diagrama que muestra cómo se mueve el usuario por el sistema y cómo le responde el sistema, incluyendo los casos raros. Los tres flujos salen de los diagramas de actividad del avance (figuras 5 a 7), a los que se les agregaron las puertas laterales y los comportamientos erráticos. En los tres se usa la misma leyenda: (U) es una acción del usuario y (S) una respuesta del sistema; la ruta feliz va en rojo, las puertas laterales en azul punteado y los erráticos en naranja.

3.1 Levantar el reporte de salida. El flujo de la Figura 3 cubre los tres primeros pasos de la captura.

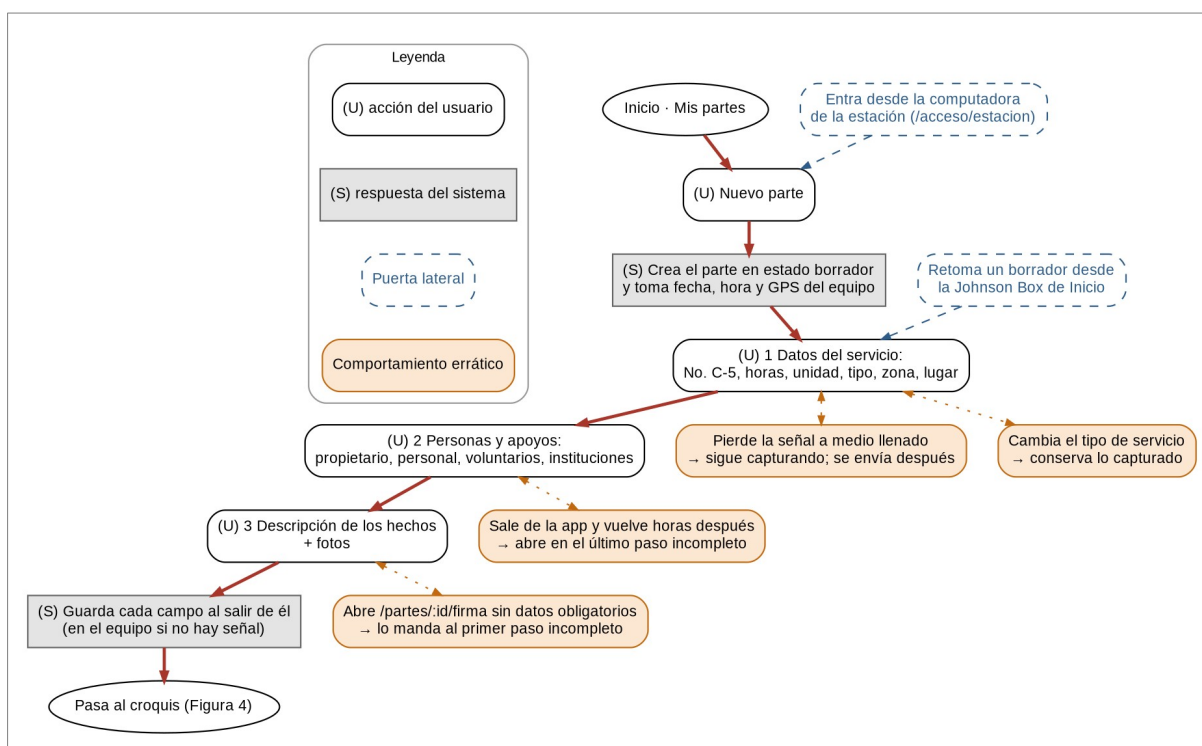


Figura 3. Task flow 1: levantar el reporte de salida.

La arquitectura aguanta las variaciones porque el parte existe desde que se abre: queda en estado borrador y cada campo se guarda al salir de él, con o sin señal. Así, salir de la app o perder la conexión no borra nada, y la Johnson Box de Inicio sirve como puerta de regreso al último paso incompleto. Si alguien entra por URL directo a la firma sin haber llenado lo obligatorio, la ruta no marca error: lo manda al primer paso que falta. Los comportamientos erráticos reales se ajustan con la investigación de usuarios.

3.2 Croquis con IA. La Figura 4 muestra la generación del croquis a partir de la descripción de los hechos.

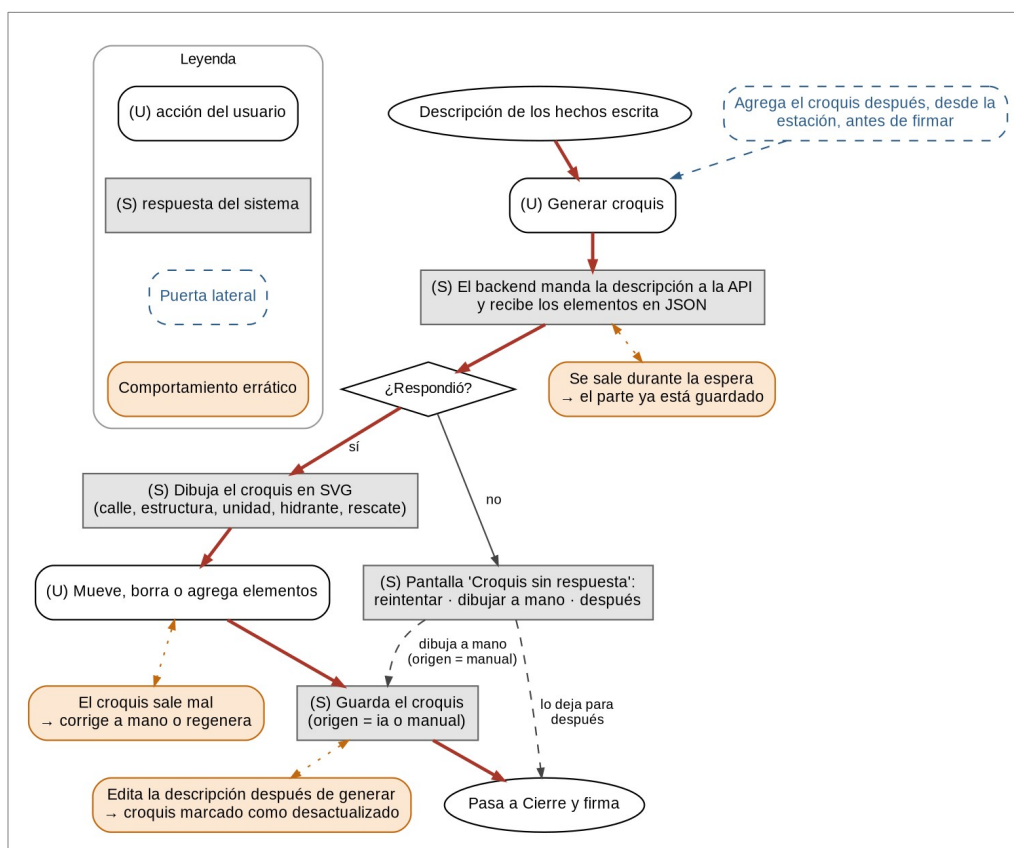


Figura 4. Task flow 2: generar el croquis con IA.

El croquis es opcional dentro del parte, así que una falla de la API no detiene nada: la pantalla alterna ofrece reintentar, dibujarlo a mano o dejarlo para después, y el campo origen de la tabla croquis guarda si lo hizo la IA o el bombero. Esto reemplaza el recuadro de croquis dibujado a mano que ya trae la hoja de papel. Si el bombero edita la descripción después de generar, el croquis se marca como desactualizado en lugar de borrarse, para que él decida si lo vuelve a generar.

3.3 Firmar, enviar y validar. La Figura 5 junta el cierre del parte, la firma y la revisión del mando.

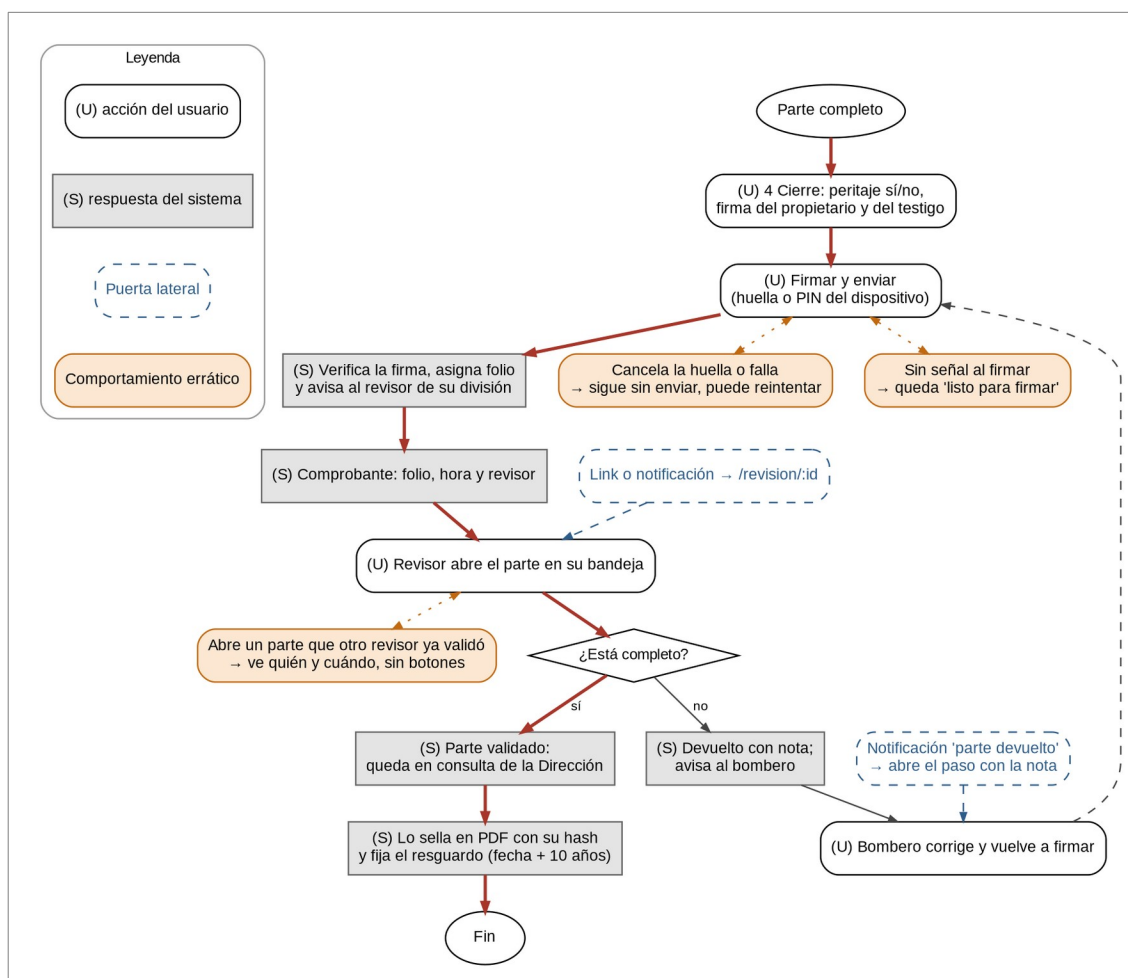


Figura 5. Task flow 3: firmar, enviar y validar el parte.

El envío le llega al revisor de la división del tipo de servicio, no a un jefe fijo. Si el parte se devuelve, la nota viaja con él y la notificación abre directo el paso con la corrección, así que el bombero no tiene que buscarlo. Cancelar la huella o no tener señal no rompe el flujo: el parte se queda como listo para firmar. Y si dos revisores abren el mismo parte, el segundo ve quién lo validó y cuándo, sin botones de decisión, porque la tabla revision ya tiene ese registro. Al validar, el sistema sella el parte en PDF, guarda su hash y fija el resguardo en la fecha del servicio más 10 años; ese PDF es también el respaldo que la estación puede descargar.

4. Fase 3 — Entrega: algoritmos de atención

En esta fase se decide qué ve primero el usuario en cada pantalla. Weigel, en 2024, retoma dos herramientas para esto: la pirámide invertida, que pone arriba lo crítico (quién, qué, cuándo y dónde), después los detalles y al final lo que es agradable de saber; y la Johnson Box, un resumen corto en la parte superior que engancha y deja saltar directo a lo

importante. Se eligieron dos pantallas: la de entrada del bombero y la pantalla de tarea principal del revisor.

4.1 Inicio · Mis partes (bombero). Esta pantalla no existía en los mockups. Su Johnson Box muestra solo lo que el bombero tiene pendiente: primero los partes devueltos, porque ya tienen una corrección que hacer, y después los borradores que dejó a medias. Todo el texto usa el tamaño que ya adoptaron las pantallas del proyecto (24 px en el texto principal), porque buena parte del personal operativo son adultos mayores, como se documentó en la página de investigación del equipo. Debajo va el botón principal para levantar un reporte, luego sus partes recientes (nivel 2) y al final un conteo del mes (nivel 3). La Figura 6 muestra las tres capas: la interfaz, el paso de los task flows al que lleva cada zona y la consulta que la alimenta. Los folios, horas, direcciones y conteos que aparecen en las figuras 6 y 7 son datos de ejemplo, tomados de los mockups o inventados para ilustrar; no corresponden a partes reales.



Figura 6. Wireframe anotado de Inicio · Mis partes, con sus tres capas (datos de ejemplo).

4.2 Revisar parte (revisor). El nivel 1 de la pirámide toma el mismo orden que la parte superior de la hoja de papel, que el personal ya conoce: tipo de servicio y número del C-5, fecha y horas, lugar y zona, y unidad con quién formuló. Justo abajo aparece una revisión automática de campos vacíos, porque lo que hace el revisor es decidir si el parte está completo, y los dos botones de decisión quedan a la vista. La narración, el croquis, el personal y las firmas quedan en el nivel 2, y las fotos y el historial en el nivel 3 (Figura 7). Qué datos mira primero un revisor se sacó del formato y de la entrevista; se debe confirmar con la investigación de usuarios.



Figura 7. Wireframe anotado de Revisar parte, con sus tres capas (datos de ejemplo).

5. Fase 4 — Matriz diagnóstica

La Tabla 5 compara, en cuatro dimensiones, dónde el diseño previo (avance y mockups) seguía la lógica del sistema y qué corrige la arquitectura. La columna del usuario se apoya en la encuesta, la entrevista y el formato; falta confirmarla con la investigación formal.

Dimensión	Lógica del sistema (antes)	Lógica del usuario (con AI)
Prioridad	El formulario ponía primero los campos que el equipo supuso (tipo, fecha, hora, ubicación) y le faltaban el No. C-5, la hora de regreso, la zona y el despacho. La bandeja mostraba todo con el mismo peso.	Los campos siguen el orden de la hoja de papel que ya conocen. En la revisión, el Qué, Cuándo, Dónde y Quién van arriba, junto con los faltantes.
Navegación	Menú por entidad (Partes, Estadísticas, Personal) y opciones como Mis partes sin pantalla.	Menú por tarea y rol: levantar reporte, corregir devueltos, revisar y consultar. La Johnson Box lleva directo a lo pendiente.
Estructura de datos	Un parte de tres pasos y un solo "jefe de turno" que revisa todo.	Cuatro pasos que calcan las secciones del formato; personas y apoyos como listas; revisión por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador); fundamento normativo y archivo de 10 años como parte del modelo.
Medida de éxito	Que el parte quede guardado en la base de datos y que la consulta responda rápido.	Minutos para completar un parte (hoy de 1 a más de 20), partes que ya no pasan por WhatsApp, partes devueltos por datos faltantes y cero partes perdidos (hoy 2 de 4 lo han vivido).

Tabla 5. Matriz diagnóstica: lógica del sistema contra lógica del usuario.

6. Fase 5 — Síntesis: Experience Stack

La Figura 8 junta las tres capas del proyecto en una lámina. Abajo están los cimientos: los productos análogos y la necesidad oculta que más pesa, que el registro digital sea el oficial sin perder el respaldo de la estación. En medio está la estructura: categorías, navegación, metadatos y los tres task flows. Arriba está la entrega: la Johnson Box de Inicio y la pirámide invertida de la revisión.

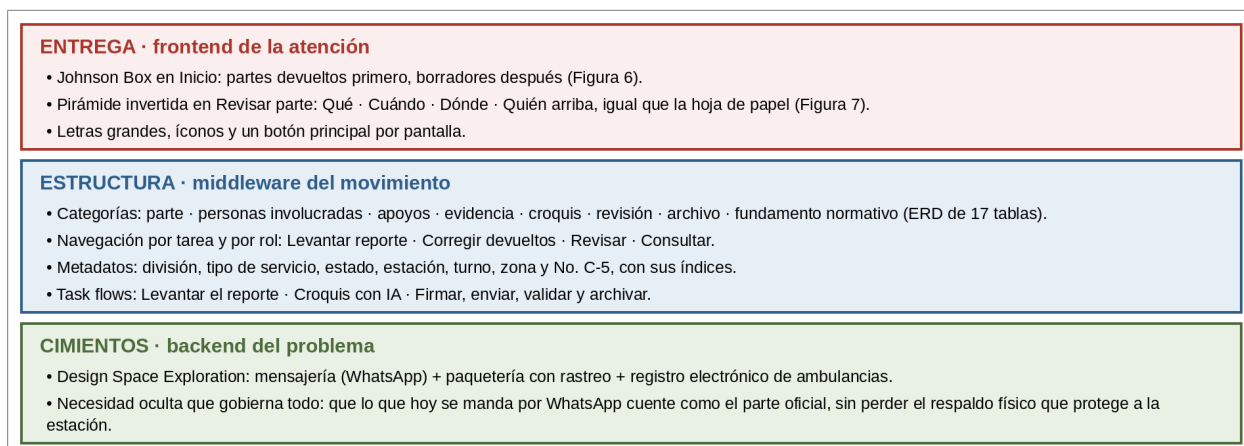


Figura 8. Experience stack del sistema de parte digital.

7. Prototipo navegable

7.1 Rutas implementadas. [Qué rutas de la Tabla 3 quedaron activas en /app y desde qué menú se llega; enlace al repositorio.] **[EN ESPERA]**

7.2 Esquema de base de datos. [Referencia a app/db/schema.sql con las 17 tablas de la Figura 2, sus claves foráneas y los índices de la Tabla 4.] **[EN ESPERA]**

7.3 Task flow recorrido de inicio a fin. [Flujo 3 o Flujo 1 recorrido en /app, con capturas de cada paso y la prueba de que el parte aparece en la bandeja del revisor.] **[EN ESPERA]**

Conclusión

Lo que más cambió la arquitectura no fue la teoría sino ver el formato real. En el avance se había diseñado el parte desde lo que el equipo suponía, y al compararlo con la hoja de papel salieron campos que no estaban (el número del C-5, las horas de regreso, las personas involucradas, el peritaje) y una forma de revisión que depende de la división. La entrevista también dejó ver que el parte no termina al validarse: tiene que citar su fundamento y guardarse 10 años, así que el modelo de datos tuvo que crecer para cubrir esa vida larga del documento. Aplicar la AI obligó a ordenar la información como ya la piensa el personal y no como se acomoda en las tablas: el mismo orden del papel, un menú por tarea y una pantalla de inicio que solo muestra lo pendiente. También quedó claro que la base de datos y la interfaz no son dos trabajos separados, porque cada zona de una pantalla termina siendo una consulta y cada filtro necesita su índice. Queda confirmar las necesidades ocultas con la investigación de usuarios y comprobar el flujo completo en el prototipo.

Referencias

1. Brenner, W., Uebernickel, F. y Abrell, T. (2016). Design thinking as mindset, process,

and toolbox. En W. Brenner y F. Uebernickel (Eds.), *Design thinking for innovation: Research and practice* (pp. 3–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26100-3_1

2. Buley, L. (2013). *The user experience team of one: A research and design survival guide*. Rosenfeld Media. ISBN 9781933820187.
3. Oracle Corporation. (s.f.). 15.1.20.5 FOREIGN KEY constraints. En *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html>
4. Weigel, E. (2024). *Design for impact: Your guide to designing effective product experiments*. Rosenfeld Media. ISBN 9781959029373.

Anexos

Anexo A. Fuentes editables de los diagramas. Los diagramas de las figuras 1 a 5 están en Graphviz (.dot) y los de las figuras 6 a 8 se generan con scripts de Python; ambos se entregan en el archivo TE_AI_fuentes_diagramas.zip y se suben al repositorio en docs/arquitectura/.

Anexo B. Script de creación de la base de datos (app/db/schema.sql). [EN ESPERA]

Anexo C. Resultados de la encuesta. Encuesta en Google Forms aplicada al personal de bomberos el 19 de septiembre de 2026, con 4 respuestas. La Tabla 6 resume las respuestas.

Pregunta	Respuestas
¿Cuánto tiempo te toma normalmente llenar un parte en papel?	1–5 min (1) · 6–10 min (1) · 11–15 min (1) · más de 20 min (1)
¿En qué momento del turno lo llena normalmente?	En la estación (4)
¿Se le ha llegado a perder o dañar un parte?	Sí (2) · No (2)
¿Qué sería más conveniente para usted?	Aplicación móvil (3) · Página web (1)
¿Cuentan con alguna computadora a la que todos tengan acceso en la estación?	Sí (2) · No (2)
¿Por qué sería más fácil una u otra?	"Por tiempos" · "Por que todo mundo lo utiliza" · "No escribirías tanto en la hoja sería más rápido en el móvil" · la de página web: es más tranquilo y ordenado trabajar en un escritorio que en campo
Preferencia de diseño tras ver las dos imágenes	Celular (3) · Computadora (1)
Información más tediosa de registrar a mano	Descripción detallada de los hechos (4) · Datos de los afectados o involucrados (1)
Características adicionales para la versión digital	Letras grandes e íconos · circunstancias de tiempo, modo y lugar, número de incidente, quiénes intervinieron, autoridades de apoyo, quién elabora y quién está a cargo · "Así está bien" · ninguna

Tabla 6. Resumen de la encuesta al personal (n = 4). La hoja de respuestas tiene una columna sin título con un solo valor ("Opción 1"), que no se tomó en cuenta.

Anexo D. Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada. La Tabla 7 resume los hallazgos que se usaron en este documento. Los resultados de la suite de investigación de usuarios (tarea 1.1.1) se agregan aquí cuando estén listos. **[EN ESPERA]**

Tema	Hallazgo
Flujo de una emergencia	La llamada entra al 911 y al C-5, pasa al radiooperador de bomberos y se despacha a la división que corresponde. El cierre también se reporta al 911 por radio o teléfono.
Jerarquía	Hay un jefe de batallón por turno (A, B, C y D). El encargado de turno manda el operativo; los altos mandos dirigen desde fuera del incidente.
Papelería	Por cada salida se llena una hoja de incidente; además hay bitácora, notas, revisión mecánica y FRAP. Se entregan a la Dirección al día siguiente.
Físico o digital	Conviene mantener un respaldo físico o escaneado como amparo de la estación. El incidente se relaciona con el número del 911 o el NUC de fiscalía.
Problemas actuales	Los formatos no citan su fundamento legal y el papel se guarda 10 años, así que se acumula en las estaciones.
Divisiones	Estructural, inspectores, forestales, salvavidas, atención prehospitalaria, rescate urbano e investigación de incendios.
Beneficios de digitalizar	Ahorro en papel, tinta e impresoras; llenado en el momento; se elimina el doble trabajo de mandar por WhatsApp y luego transcribir.
Dispositivo	Computadora, tablet o celular; una app formalizaría lo que hoy se hace por WhatsApp.
Quién revisa	Los jefes de batallón, el jefe operativo y los coordinadores de cada área, cada uno sobre su división.

Tabla 7. Hallazgos de la entrevista usados en la arquitectura.

Anexo E. Formato actual en papel. Las figuras 9 y 10 muestran las dos páginas del "Reporte de salida de incidente". Se difuminaron los nombres, teléfonos, domicilio, número de incidente y la narración, porque corresponden a un servicio real.

DIRECCIÓN DE BOMBEROS

REPORTE DE SALIDA DE INCIDENTE
NO. INCIDENTE DE C-5

FECHA 09/09/20	HORA DE SALIDA 11:25	HORA DE REGRESO 14:57
UNIDAD D8-02	TURNO Único	ESTACIÓN 3 - valle dorado
TIPO DE SERVICIO Búsqueda	ZONA RURAL ☒ URBANA ☐	DESPACHO
LUGAR DEL SERVICIO Playa puerto escondido, campo #9		
NOMBRE DEL PROPIETARIO / NOMBRE DEL ADRESALARIO		TELÉFONO DE CONTACTO
DOMICILIO PARTICULAR		
COMPANIA ASEGURADORA		
DESCRIPCION DEL INCIDENTE		
PERSONAL DE TURNO / NOMBRE COMPLETO		
No. DE EMPLEADO		
VOLUNTARIOS		
UNIDADES DE BOMBEROS EN APOYO A CARGO DE		INSTITUCIONES DE APOYO
NO. UNIDAD	A CARGO DE	NO. UNIDAD A CARGO DE
FIRMA DEL ENCARGADO EN TURNO / QUIEN FORMULO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE PARTE

Anexo de continuación de narración de hechos página 1 de 2

Figura 9. Reporte de salida de incidente, página 1 (datos personales difuminados).

El formulario es un documento de la Dirección de Bomberos, con logotipos de la institución y el municipio de Escondido. La sección superior está titulada 'CONTINUACIÓN DE NARRACIÓN DE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE' y contiene líneas para la narración. Debajo, el 'CROQUIS' muestra un mapa a mano con la 'Plaza Puerto Escondido', el 'Mar', y la 'Unidad DB-02'. Se indican también 'Estrados Salvados' y 'Acontados'. A la derecha del croquis, se menciona 'Colectivos: Ecu-Bomberos'. Las secciones inferiores están divididas en 'NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO', 'NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO', y 'PROPIETARIOS DAÑOS A TERCEROS'. Al final, hay una tabla para el 'REQUIERE PERITAJE' con opciones 'SI' y 'NO', y una línea para la 'Anexo de continuación de narración de hechos' que indica 'página 2 de 2'.

Figura 10. Reporte de salida de incidente, página 2: continuación de la narración, croquis a mano, firmas y peritaje.

Anexo F. Mockups de baja fidelidad. La Figura 11 reúne las doce láminas publicadas en el sitio del proyecto, que son el punto de partida de la matriz diagnóstica.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

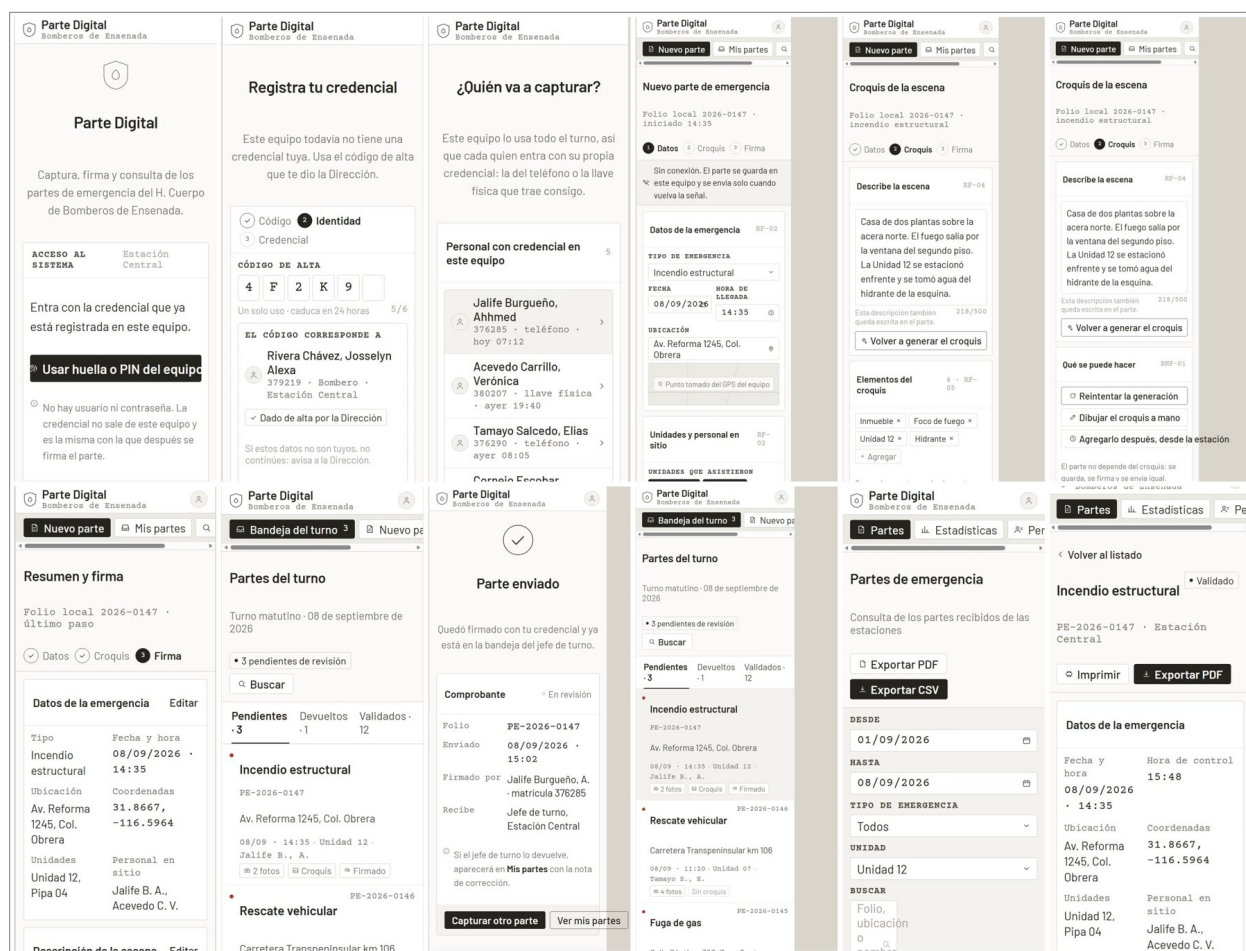


Figura 11. Pantallas de los mockups publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>